МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет електроніки і комп’ютерних технологій

# Звіт

про виконання лабораторної роботи №4

з курсу «Вибрані розділи науки про дані»

«Побудова таксономії понять для візуалізації енергетичних даних»

**Виконав:**
студент групи ФЕІм-13с
Шевчук Максим Вікторович
**Перевірив:**
Парубочий В. О.

Львів 2026

## Тема та мета роботи

Тема — побудова таксономії понять для візуалізації енергетичних даних засобами програмного забезпечення. Мета — упорядкувати поняття моделі з лабораторної №3 за рівнями, описати ієрархічні та операційні зв’язки і перевірити можливість розширення.

## Завдання

1. Визначити рівні таксономії від загальної теми до окремих понять.
2. Розподілити всі 16 ключових концептів лабораторної №3 за рівнями.
3. Побудувати дерево понять у draw.io та пояснити зв’язки між рівнями.
4. Перевірити узгодженість дерева й додати приклади розширення.

## 1 Вихідна предметна область

Персональний варіант із лабораторної №1:

Індустрія — енергетика.

Домен — програмне забезпечення.

Проблема — візуалізація.

Модель лабораторної №3 містить 16 понять про споживання, дані, аналітику, програмне подання та використання результату. Саме вони є базовим словником цієї таксономії.

## 2 Рівні таксономії

Рівень 0: тема — візуалізація енергетичних даних (1 вузол).

Рівень 1: тематичні категорії (5 вузлів).

Рівень 2: ключові поняття з лабораторної №3 (16 вузлів).

Рівень 3: приклади майбутніх спеціалізацій (3 перевірочні вузли).

Рівні 0–2 утворюють базове дерево. Рівень 3 використано тільки для перевірки розширення. Категорія включає поняття за темою; це не обов’язково зв’язок типу «є різновидом».

## 3 Розподіл понять

Енергетичний контекст: Об’єкт споживання, Засіб обліку, Енергетичний показник.

Дані споживання: Вимірювання, Набір даних, Часовий ряд, Часовий інтервал.

Аналітика: Аналітичне завдання, Аналітична модель, Результат аналізу, Метрика якості.

Програмне подання: Програмний модуль, Візуалізація, Фільтр подання.

Використання: Користувач, Рішення користувача.

У кожного базового поняття один батьківський вузол категорії. Це усуває штучні зв’язки між поняттями одного рівня.

## 4 Типи зв’язків

Тема охоплює категорії; кожна категорія включає поняття. Операційні залежності подано окремо, бо вони не є ребрами таксономічного дерева.

Засіб обліку — реєструє — Вимірювання.

Вимірювання — формує часовий ряд — Часовий ряд.

Часовий ряд — слугує входом — Аналітична модель.

Аналітична модель — обчислює — Результат аналізу.

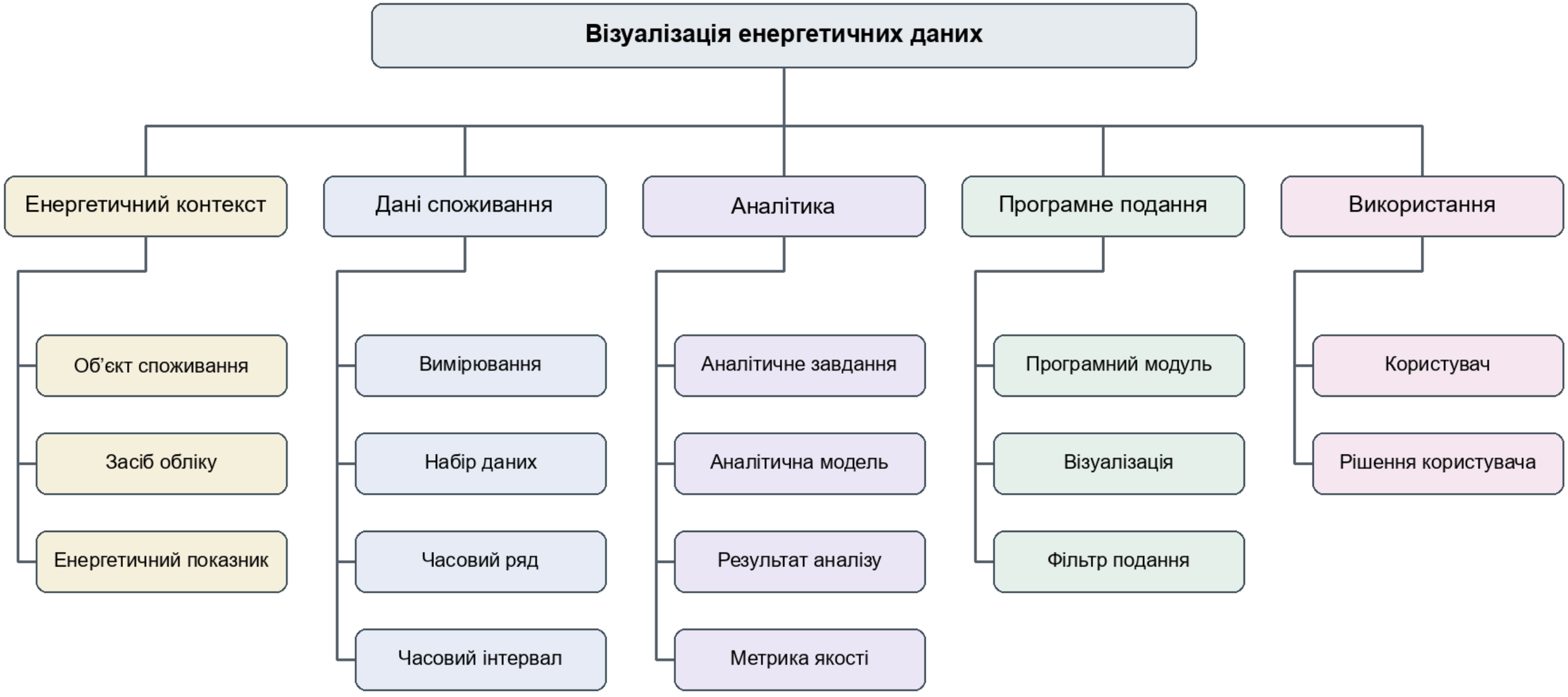
Результат аналізу — відображається у — Візуалізація.

Візуалізація — підтримує — Рішення користувача.

Послідовність описує процес роботи системи. Візуалізація підтримує рішення користувача, але не визначає його автоматично.

# Таксономія понять візуалізації енергетичних даних

Енергетика / Програмне забезпечення / Візуалізація




## Операційна залежність між поняттями — окремо від дерева категорій




16 понять із лабораторної №3 · 5 категорій · 1 корінь · 21 ребро

## 5 Перевірка коректності

Структурна перевірка підтвердила 22 вузли базової таксономії: один корінь, п’ять категорій і 16 понять. Дерево має 21 ребро; кожне поняття з лабораторної №3 зустрічається рівно один раз; кожний некореневий вузол має одного батька. Всі ребра йдуть від рівня 0 до 1 або від 1 до 2, тому циклів немає.

## Перевірка розширення

Підлічильник — спеціалізація поняття «Засіб обліку» на рівні 3.

Теплова карта — спеціалізація поняття «Візуалізація» на рівні 3.

Прогноз наступної години — спеціалізація поняття «Результат аналізу» на рівні 3.

Три нові вузли можна додати без зміни базових категорій. Вони є перевірочними прикладами й не входять до 16 концептів моделі лабораторної №3.

## Висновок

Побудовано таксономію для варіанта «Енергетика / Програмне забезпечення / Візуалізація». Вона охоплює всі 16 понять попередньої граф-моделі у п’яти тематичних категоріях. Операційні залежності подано окремо. Структурна перевірка й три приклади розширення підтвердили узгодженість базової моделі.